



波尔共振

班号

实验日期

(注: 为方便登记实验成绩, 班号填写后5位, 与大家合作。)

实验(二十七) 用波尔共振仪研究受迫振动

一. 实验目的

1. 研究波尔摆受迫振动的幅频特性与相频特性。
2. 研究阻尼对受迫振动的作用, 测定阻尼系数。
3. 学习频闪方法在受迫振动中的应用。

二. 实验原理

1. 波尔摆的阻尼运动

波尔摆自由振动时, 受到2个力矩的作用: 一是弹性恢复力矩 $M_1 = -k\theta$ (k 为弹性系数, θ 为摆的角位移)
二是阻尼力矩 M_2 , 在低速运动的情况下, $M_2 = -\gamma \frac{d\theta}{dt}$ (γ 为阻力矩系数)
若摆的转动惯量为 I , 则运动方程为:

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} = -k\theta - \gamma \frac{d\theta}{dt} \quad \text{令 } \frac{\gamma}{I} = 2\beta \quad \frac{k}{I} = \omega_0^2 \quad \omega_0: \text{固有频率} \quad \beta: \text{阻尼系数}$$

$$\beta = \frac{1}{nT} \ln \frac{\theta_0}{\theta_{0n}} \quad \text{初始振幅 } \theta_0, \text{ 第 } n \text{ 个周期的振幅 } \theta_{0n}, \text{ 时间 } nT.$$

2. 波尔摆的受迫振动:

稳定状态表示为: $\theta = \theta_1 \cos(\omega t + \alpha)$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\beta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = h \cos \omega t$$

$$\theta_1: \text{角振幅} \quad \theta_1 = \frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

$$\theta = \theta_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \varphi_0) + \theta_1 \cos(\omega t + \varphi)$$

稳定受迫振动与驱动力的相位差:

$$\begin{cases} \alpha = \arctan \frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} & (\omega \leq \omega_0) \\ \alpha = -\pi + \arctan \frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} & (\omega \geq \omega_0) \end{cases} \quad \text{当 } \omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \text{ 时 } \theta \text{ 最大}$$

$$\omega_{共} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

$$\theta_{共} = \frac{h}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

简谐外力矩: $M_3 = M_0 \cos \omega t$ ω : 角频率 M_0 : 振幅

$$h = \frac{M_0}{I}$$

三. 实验主要步骤或操作要点

1. 测定振幅与固有频率周期 T : "自由振荡" → "摆轮释放(约140°)" → "测量" 开10次 → 关"回零" → "确认" → "上下"翻盖 → 记录固有周期 $T_1, T_2, \dots, T_{10}$.
2. 测阻尼系数 β , 绘时间-位移图: "阻尼振荡" → "阻尼1" → "确认" → "摆轮释放(逆时针140°)" → "测量" 开10次 → 自动关 → 回零 → 确认 → 翻盖, 记录周期及同角位移 $\theta_1, \theta_2, \dots$.
3. 幅频特性曲线与相频特性曲线
"阻尼振荡" "阻尼1" → 确认 → 返回 → 强迫振荡 → 周期1 → 开电机 → 振幅稳定后, 记录角振幅和周期 → 闪光灯 → 记录(白划线位置(相位差)) → 关电机
相位差: 12组数据

四. 实验数据 测固有周期T

T	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆	T ₇	T ₈	T ₉	T ₁₀	平均值

阻尼1 $10T = 15.478s$

t	1T	2T	3T	4T	5T	6T	7T	8T	9T	10T
θ										

阻尼3 $10T = 15.505s$

t	1T	2T	3T	4T	5T	6T	7T	8T	9T	10T
θ										

幅频和相频特征

阻尼1 $10T = 15.478$

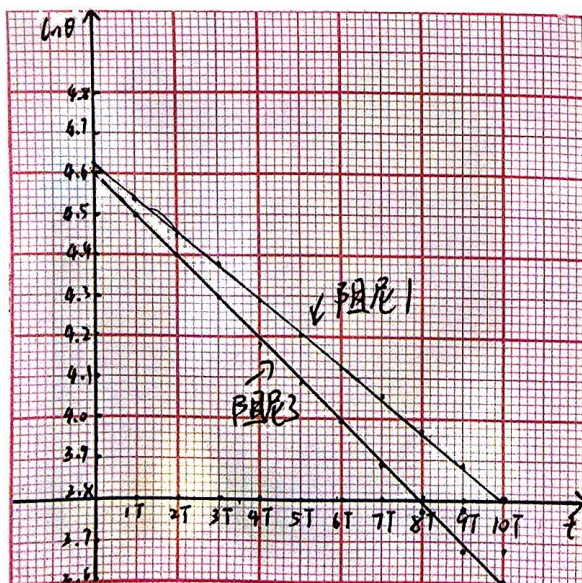
$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 4.051s$$

相位差	φ	-34°	-44°	-55°	-62°	-71°	-82°	-87°	-93°	-99°	-113°	-122°	-132°	-146°
振幅	θ													
强迫周期	T													
强迫频率	ω/ω_0													
	φ	-39°	-47°	-56°	-68°	-79°	-84°	-91°	-94°	-104°	-114°	-124°	-131°	-141°
	θ													
	T													
	ω/ω_0													

五. 数据处理 阻尼3 $10T = 15.505$

由式知 $B = \frac{1}{nT} \ln \frac{\theta_0}{\theta_n} \therefore \ln \theta_n = \ln \theta_0 - nTB = \ln \theta_0 - Bt$ $\ln \theta_0$ 为一常数, 令其为0

$\ln \theta/t$
曲线

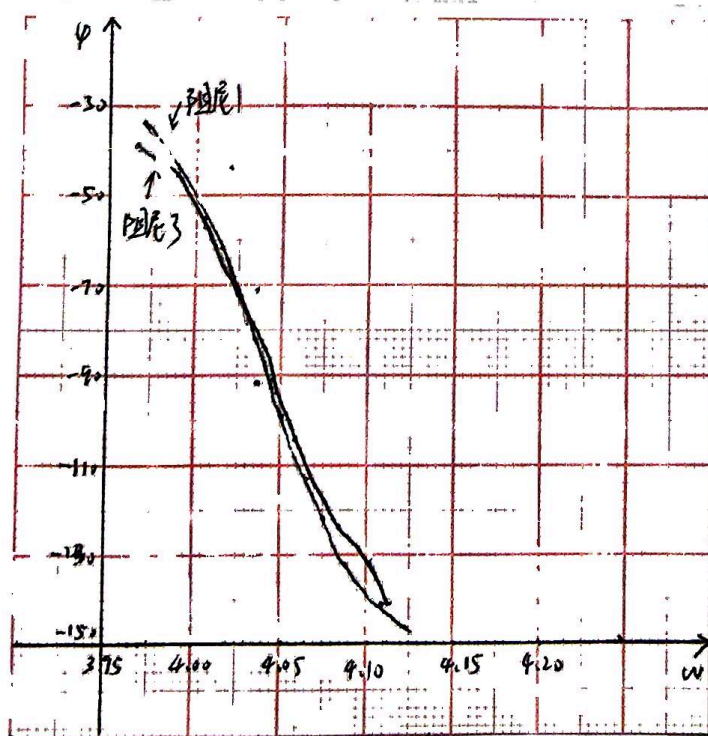
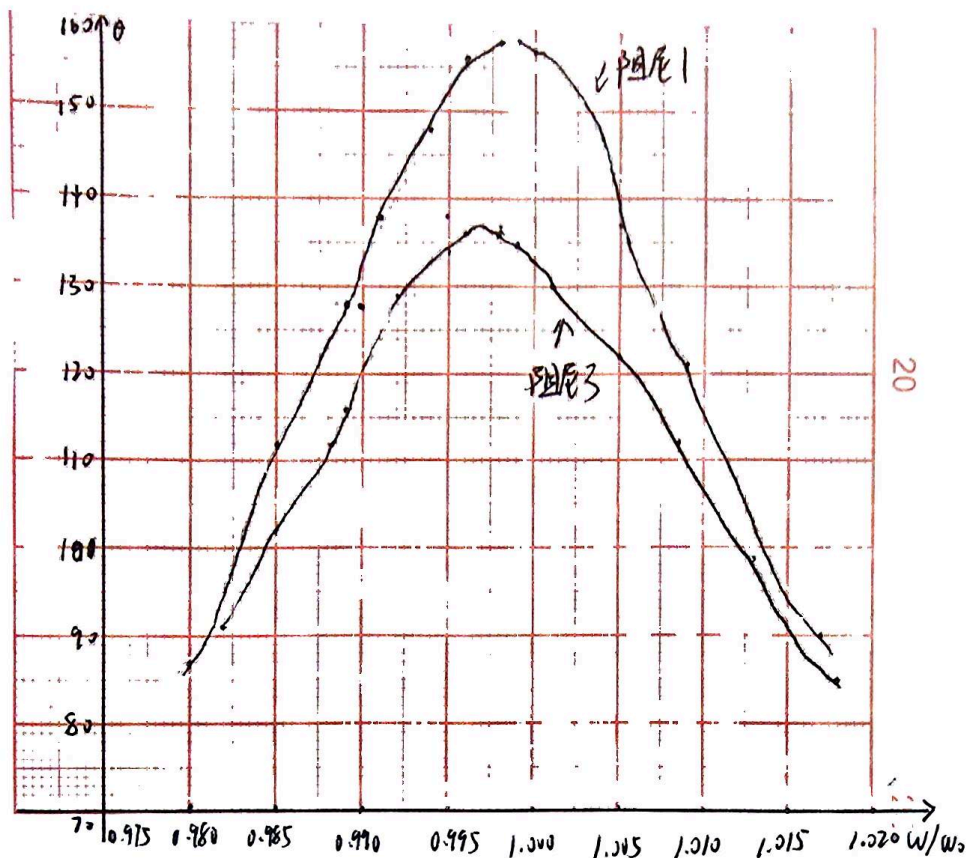


$$\beta_1 = -k_1 = \frac{-(4.543 - 3.807)}{1T - 10T} = 0.053$$

$$\beta_3 = -k_3 = \frac{-(4.511 - 3.584)}{10T - 10T} = 0.066$$

阻尼3 > 阻尼1

受迫振动的幅频特性曲线



(说明)
频率越大相位差越大

相频特性曲线

六. 实验结论及现象分析

1. 自由振荡时, 波球摆始终以其固有频率振动
2. 受迫振动时, 当外力频率 ω 等于其固有频率时, 振幅达到最大
3. 当外力频率 ω 等于固有频率 ω_0 时, 受迫振动相位差 φ 等于 -90°
4. 频率越大, 相位差越大
受迫

1.32	-170
2.1	90

七. 讨论问题

1. 当简谐外力频率 $\omega = \omega_0$ 时, 波球摆达到共振状态, 此时 θ 最大.
幅频特性曲线随 ω 的增大先上升后下降, 在 $\omega = 1$ 附近最大
相频特性曲线随 ω 的增大, 相位差越来越大.
①判断: 稍微改变 ω , 若无论增大 ω 还是减小 ω , θ 都减小, 则已达共振状态
2. 乐器发声: 吉他等乐器都有一个共鸣箱, 演奏时弦的振动通过琴马传递给共鸣箱, 使箱内的空气柱发生受迫振动, 当琴弦与共鸣箱的固有频率相近时, 会发生共振, 使响度增强, 音色更饱满.

测固有周期 T 实验现象观察与原始数据记录

T	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_{10}	T_0
$\times$											

测阻尼系数 β

阻尼1 $10T = 15.978s$

t	$1T$	$2T$	$3T$	$4T$	$5T$	$6T$	$7T$	$8T$	$9T$	$10T$	
θ											

阻尼3 $10T = 15.505s$

t	$1T$	$2T$	$3T$	$4T$	$5T$	$6T$	$7T$	$8T$	$9T$	$10T$	
θ											

测幅频特性曲线和相频特性曲线 阻尼1

相位差 α 度	-34	-44	-55	-62	-70	-82	-87	-93	-98	-113	-122	-132	-141	-146	
振幅 θ 度															
强迫力周期 t															
强迫力频率 ω															

$\omega/\text{rad/s}$

拓展内容 rad/s

t	$1T$	$2T$	$3T$	$4T$	$5T$	$6T$	$7T$	$8T$	$9T$	$10T$	$11T$	$12T$	$13T$	$14T$	$15T$
θ															

阻尼3

相位差	-74°	-131°	-124°	-114°	-104°	-94°	-91°	-84°	-79°	-68°	-56°	-41°	-39°	
振幅														
强迫力周期														
强迫力频率														

学生

签字